Báo cáo đồ án môn Kỹ thuật lập trình Python

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN & MƯỢN TRẢ SÁCH THÔNG MINH

Tri thức mở - Tương lai rộng

GVHD: ThS. Nghi Hoàng Khoa

Nhóm 11

</> Source Code

GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN

NT

TRẦN NGỌC TÂM

25410300

Book Catalog

TP

HỒ THIÊN PHÚC

25410284

Dashboard Admin/User

VT

CHU VĂN THƠM

25410314

IAM & Infrastructure

BT

TRẦN BÌNH TRỌNG

25410324

Borrowing Core

TQ

LÊ THANH QUỐC

25410289

AI & Recommendation

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI & TÍNH THỰC TIỄN

Bài toán thực tế

Thư viện cần quản lý nhiều nghiệp vụ cùng lúc: sách, độc giả, đặt trước, mượn, trả, gia hạn, tồn kho và thống kê. Nếu xử lý thủ công, dữ liệu dễ sai lệch, khó theo dõi sách đang mượn, sách còn lại và các yêu cầu đặt trước.

Mục tiêu hệ thống

Xây dựng một hệ thống web bằng Python giúp tự động hóa quy trình thư viện, cung cấp giao diện trực quan, lưu trữ dữ liệu an toàn và hỗ trợ tìm kiếm sách thông minh.

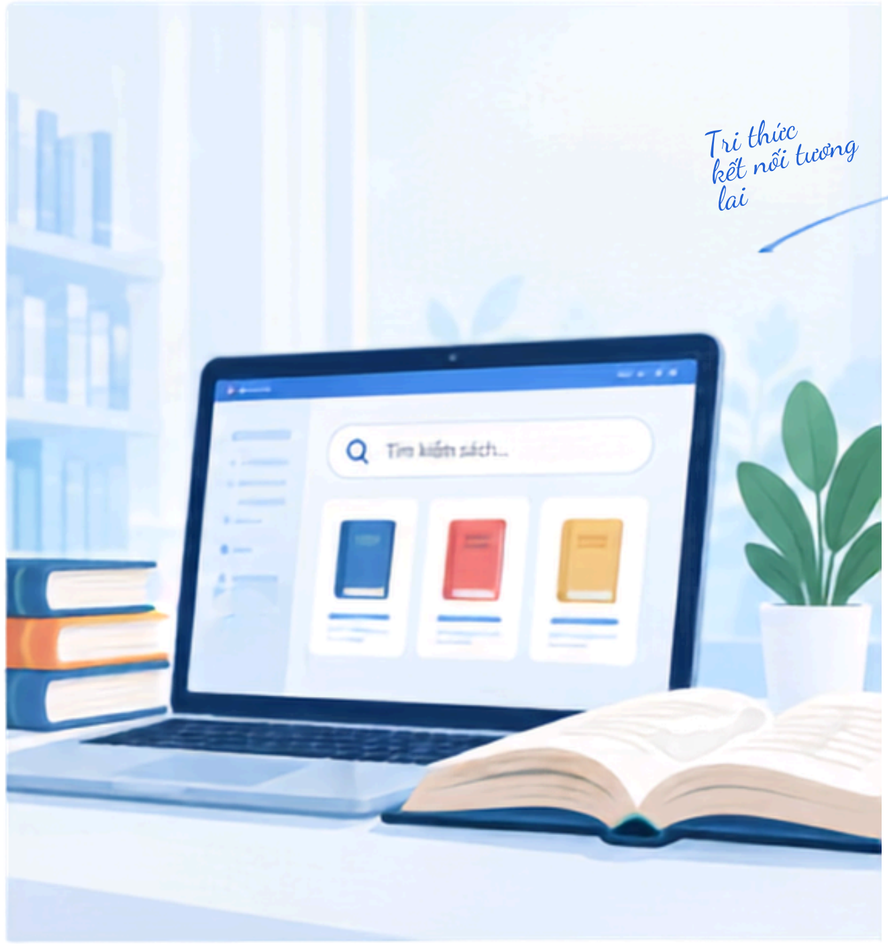
Đối tượng sử dụng

Người dùng

Tìm sách, đặt trước, mượn, gia hạn, theo dõi lịch sử.

Quản trị viên

Quản lý sách, duyệt đặt trước, xác nhận mượn/trả, xem thống kê.



Ứng dụng công nghệ để quản lý thư viện hiệu quả hơn

Hướng tới một môi trường học tập thông minh và hiện đại

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG & CÔNG NGHỆ

Công nghệ chính

Backend
Python 3.12, FastAPI, SQLAlchemy Async, Alembic.

Frontend
React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, shadcn/ui.

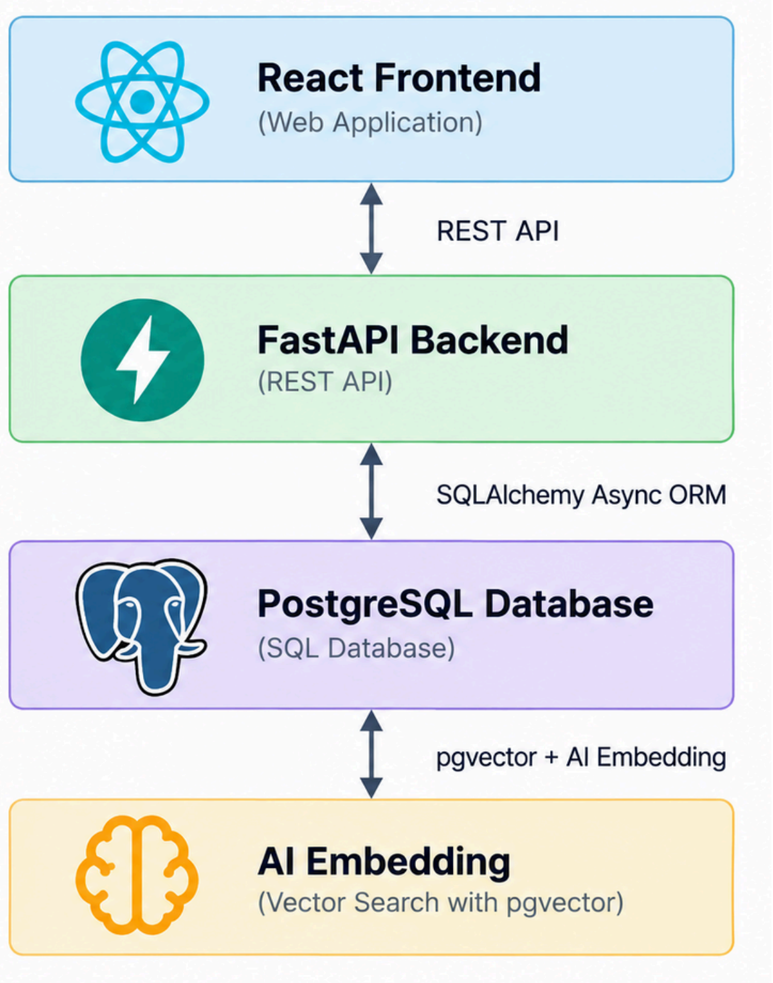
Database
PostgreSQL, pg_trgm, pgvector.

AI
Sentence Transformers **paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2**.

Auth
JWT Access Token + Refresh Token HTTP-only Cookie.

Quality
Ruff, ESLint, TypeScript Build, GitHub Actions CI.

Mô hình tổng thể



Hệ thống được xây dựng theo mô hình client-server, backend Python là trung tâm xử lý nghiệp vụ.

THIẾT KẾ OOP & PHÂN TẦNG MÃ NGUỒN

Công nghệ chính

Router
(API Endpoints)
Nhận request, xử lý input

→

Service
Xử lý logic nhiệp vụ

→

Repository
Truy cập dữ liệu (ORM)

→

Model
Định nghĩa cấu trúc dữ liệu

→

Database
PostgreSQL (pgvector)

Các lớp chính

User	Tài khoản, vai trò, trạng thái.
Book	Thông tin sách, tổng số lượng, số lượng còn lại.
Reservation	Phiếu đặt trước.
BorrowRecord	Phiếu mượn.
Fine	Dữ liệu tiền phạt.
BookEmbedding	Vector AI của sách.

Áp dụng OOP

Đóng gói
Logic nghiệp vụ nằm trong Service.

Tái sử dụng
Các model dùng UUIDPkMixin, CreatedAtMixin, TimestampMixin.

Trừu tượng hóa
Router không truy vấn DB trực tiếp.

Enum domain
UserRole, ReservationStatus, BorrowStatus.

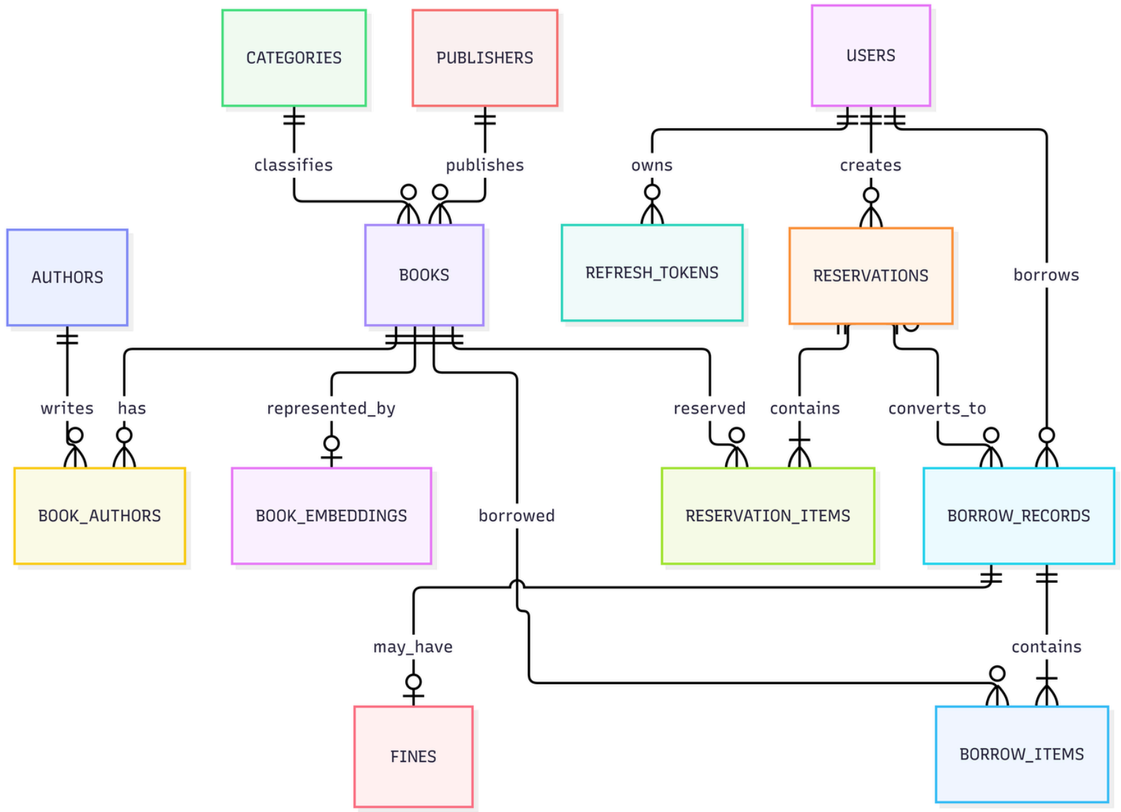
Dependency Injection
Service nhận Repository qua dependency.

CƠ SỞ DỮ LIỆU & AN TOÀN TRUY VẤN

An toàn dữ liệu & truy vấn

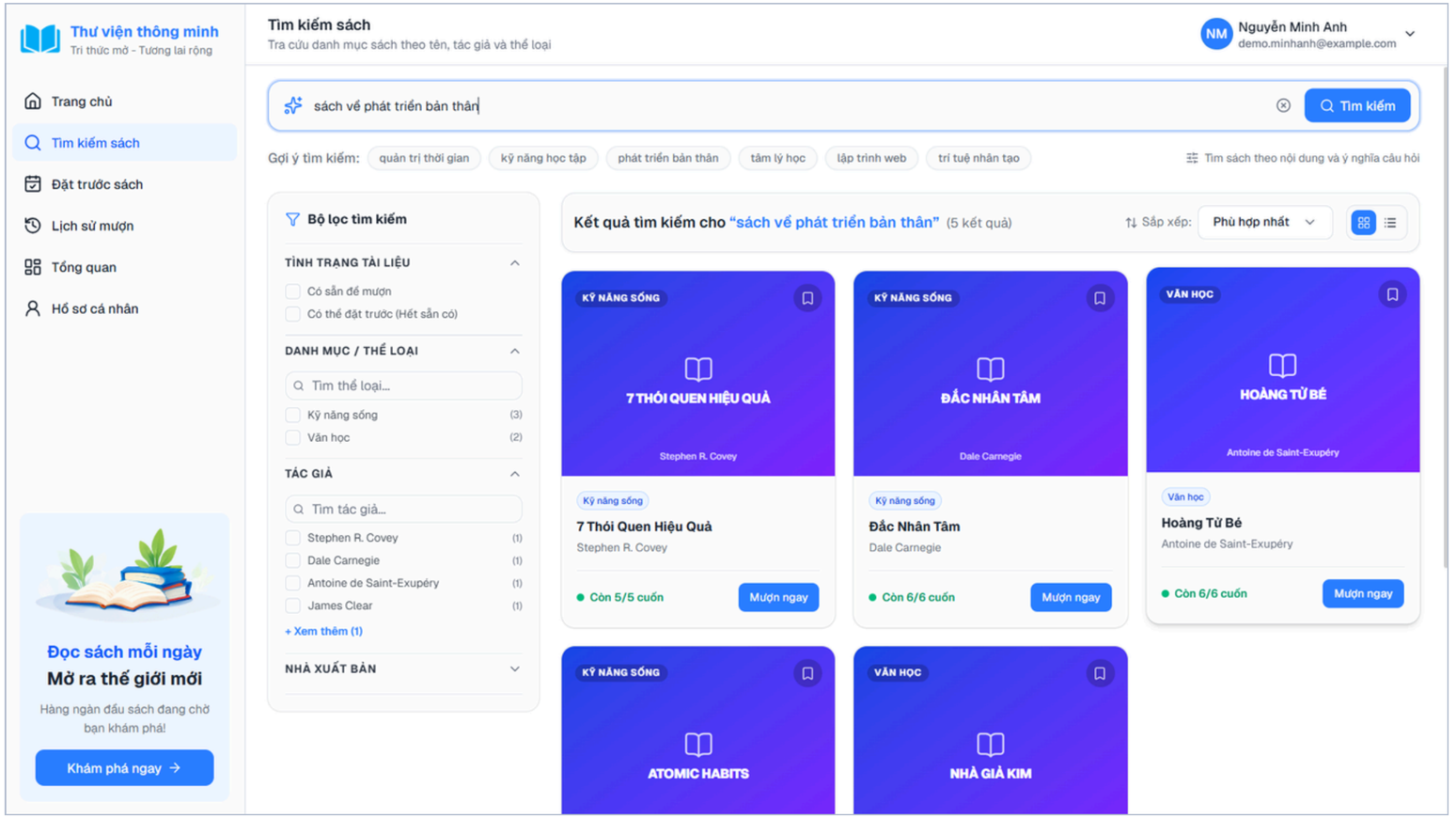
- Sử dụng SQLAlchemy ORM thay vì nối chuỗi SQL thủ công.
- Query được bind parameter, giảm rủi ro SQL Injection.
- Alembic quản lý migration để đồng bộ schema.
- Transaction đảm bảo toàn vẹn khi duyệt, mượn, trả sách.

Mô hình ERD



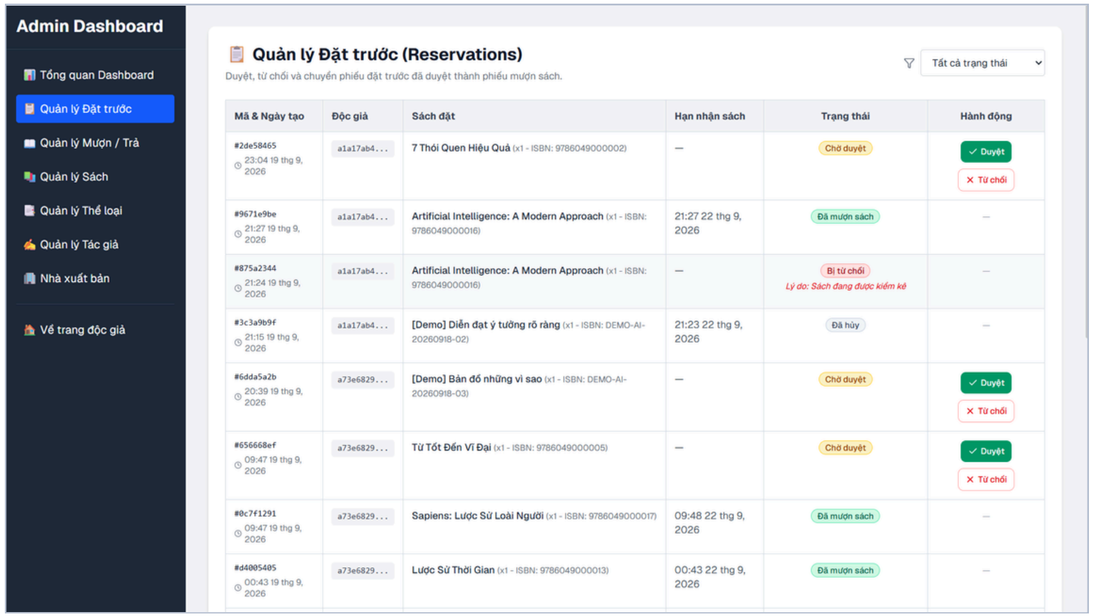
TÌM KIẾM SÁCH THÔNG MINH BẰNG AI

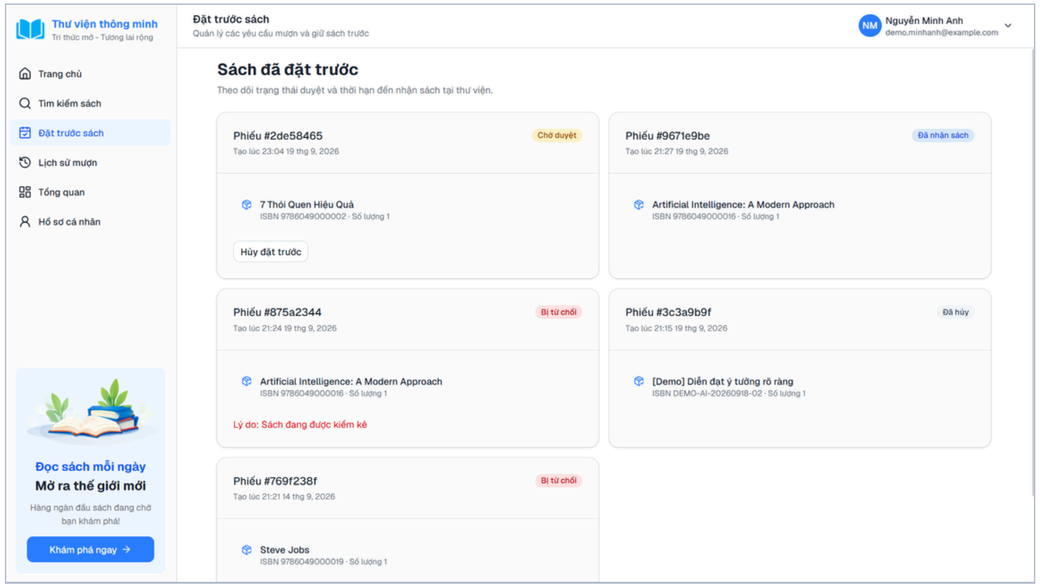
- Tìm kiếm sách theo từ khóa và ngôn ngữ tự nhiên.
- Chuyển truy vấn thành vector embedding 384 chiều.
- So sánh độ tương đồng bằng Cosine Similarity.
- Hỗ trợ người dùng tìm sách ngay cả khi không nhớ chính xác tên sách.



QUẢN LÝ ĐẶT TRƯỚC & XÁC NHẬN MƯỢN SÁCH

- Người dùng tạo yêu cầu đặt trước với trạng thái PENDING.
- Quản trị viên kiểm tra và Duyệt/Từ chối yêu cầu.

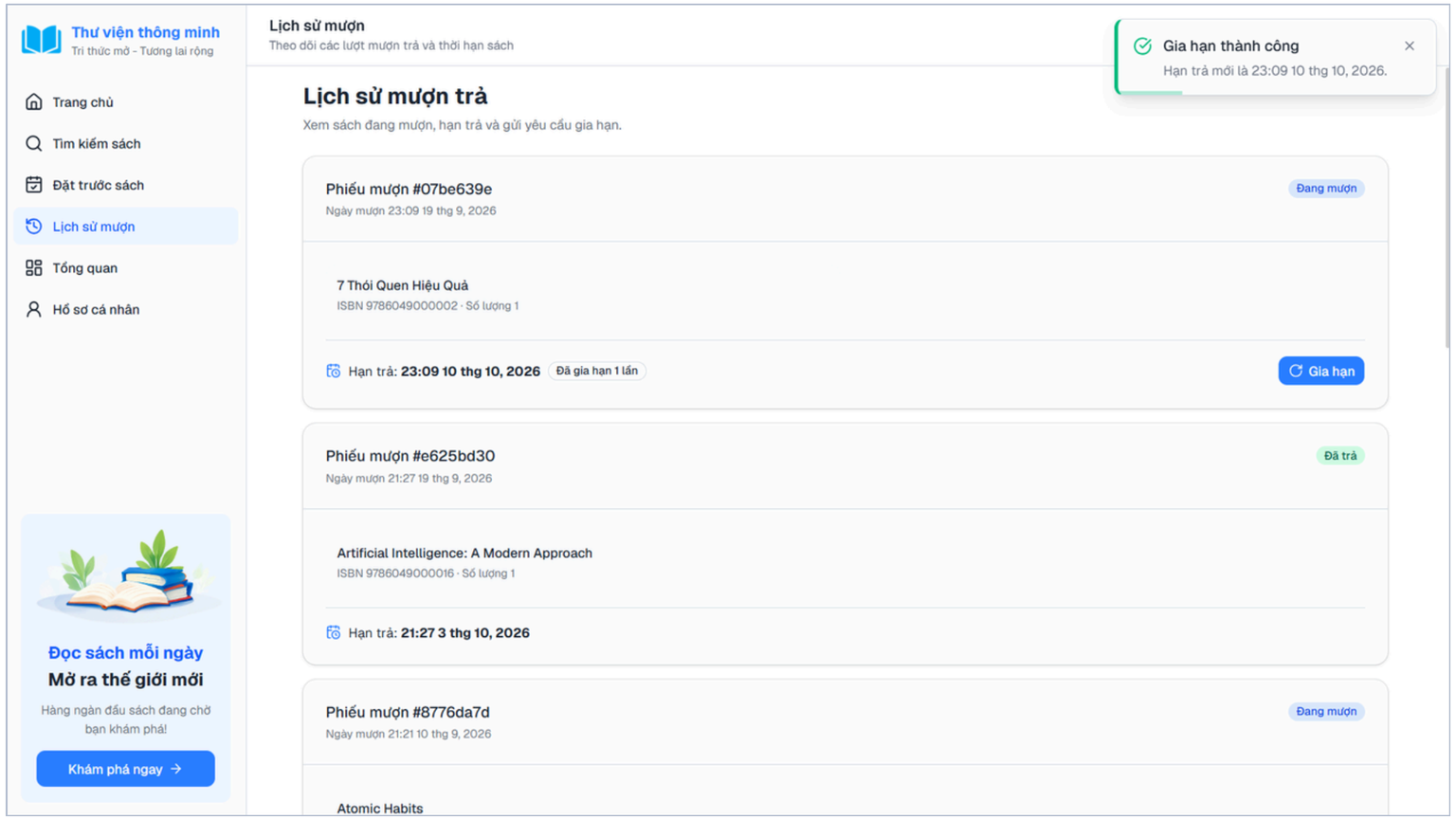




- Khi được duyệt, hệ thống giữ số lượng sách tương ứng.
- Khi người dùng nhận sách, Reservation được chuyển thành BorrowRecord.

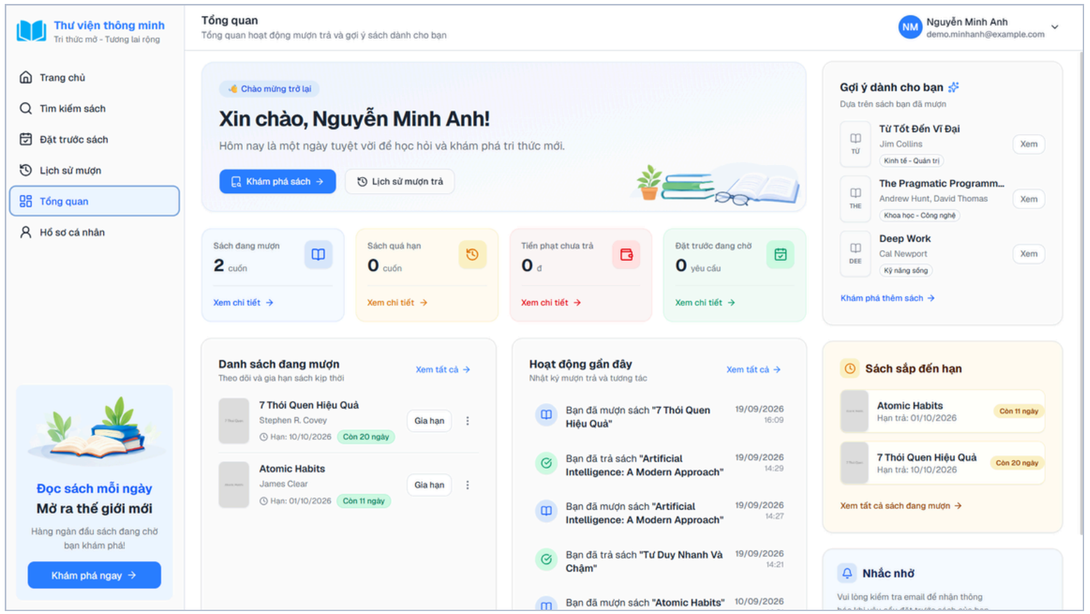
LỊCH SỬ MƯỢN TRẢ & GIA HẠN SÁCH

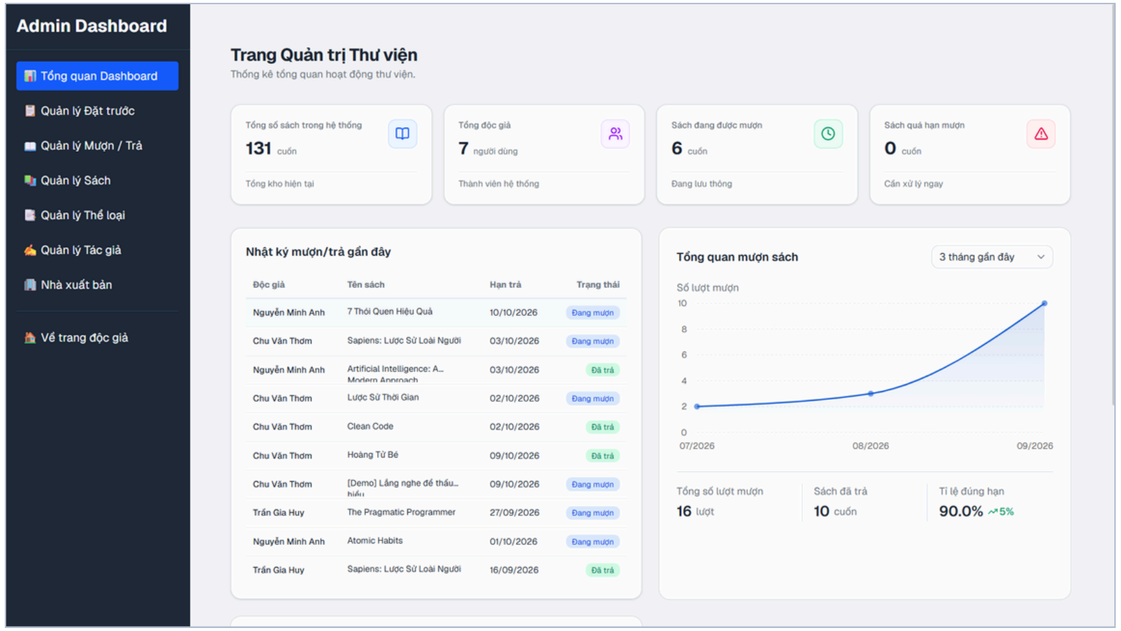
- Theo dõi sách đang mượn, ngày mượn và hạn trả.
- Hiển thị trạng thái: Đang mượn / Quá hạn / Đã trả.
- Cho phép gia hạn khi thỏa điều kiện nghiệp vụ.
- Lịch sử được cập nhật trực tiếp từ dữ liệu backend.



DASHBOARD & THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

- Tổng hợp số sách đang mượn, quá hạn và yêu cầu đặt trước.
- Theo dõi hoạt động mượn trả gần đây.





- Hiển thị xu hướng mượn và phân bố theo thể loại.
- Hỗ trợ quản trị viên theo dõi tình trạng vận hành thư viện

KẾT LUẬN

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Hoàn thiện hệ thống web

Đầy đủ các chức năng nghiệp vụ

Tích hợp AI Search và Recommendation

Kiểm thử và triển khai cơ bản

Dữ liệu demo hỗ trợ quay video và thuyết trình

HẠN CHẾ

Chưa hoàn thiện một số tính năng

AI embedding chưa tự đồng bộ khi admin sửa sách

Chưa có scheduler tự động cho tác vụ định kỳ

Chưa có UI quản trị user đầy đủ

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hoàn thiện Fine Service và thanh toán

Tự động re-index AI khi catalog thay đổi

Thêm notification/email

Bổ sung E2E test và triển khai production



Báo cáo môn Kỹ thuật lập trình Python

CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE

Phần thảo luận & Đóng góp ý kiến

Nhóm 11